

(6 pages)

NOVEMBER 2023

**52502/124E1A/
125E1A/129E1A/
120E1A/126E1A/
137E1A/138E1A/
141E1A/127E1A**

Time : Three hours

Maximum : 75 marks

SECTION A — (10 × 2 = 20 marks)

Answer any TEN questions.

1. Define Binomial expansion.
ஈருறுப்பு விரிவாக்கம் வரையறு.
2. Evaluate : $1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots$
மதிப்பீடு : $1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots$
3. Define Hermitian matrix.
ஹெர்மிஷியன் அணி வரையறு.
4. Define Symmetric Matrix.
சமச்சீர் அணி வரையறு.
5. Evaluate $\Delta(\tan^{-1} x)$.
மதிப்பீடு $\Delta(\tan^{-1} x)$.

6. Define Finite differences.

முடிவுறு வேறுபாடுகள் வரையறு.

7. Show that $\sinh 3x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x$.

$\sinh 3x = 3 \sinh x + 4 \sinh^3 x$ எனக் காட்டு.

8. Show that

$$\sin h(x \pm y) = \sin hx \cos hy \pm \cos hx \sin hy.$$

$\sin h(x \pm y) = \sin hx \cos hy \pm \cos hx \sin hy$ எனக் காட்டு.

9. If $y = a \cos 2x + b \sin 3x$, find $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$y = a \cos 2x + b \sin 3x$ எனில் $\frac{d^2 y}{dx^2}$ காண்க.

10. Find $D^n [e^{ax+b}]$.

$D^n [e^{ax+b}]$ யைக் காண்

11. Define Hyperbolic Functions.

ஹைபர்போலிக் சார்புகள் வரையறு.

12. Define Orthogonal matrix.

செங்கோண அணி வரையறு.

SECTION B — (5 × 5 = 25 marks)

Answer any FIVE questions.

13. Sum the series $\frac{5}{1!} + \frac{7}{3!} + \frac{9}{5!} + \dots + \infty$.

$\frac{5}{1!} + \frac{7}{3!} + \frac{9}{5!} + \dots + \infty$ என்ற தொடரின் கூடுதலைக் காண்க.

14. If $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Find AA' and $A'A$.

$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் AA' மற்றும் $A'A$ காண்க.

15. A function $f(x)$ is the following table. Find $f(0.2)$ by a suitable formula.

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	176	185	194	203	212	220	229

ஒரு செயல்பாடு $f(x)$ என்பது பின்வரும் அட்டவணை, பொருத்தமான சூத்திரத்தின் மூலம் $f(0.2)$ ஐக் கண்டறி.

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	176	185	194	203	212	220	229

16. If $\cos^{-1}(\alpha + i\beta) = \theta + i\phi$, Show that

$$\alpha^2 \sec^2 \phi + \beta^2 \operatorname{cosec}^2 \phi = 1.$$

$$\cos^{-1}(\alpha + i\beta) = \theta + i\phi \text{ எனில்}$$

$$\alpha^2 \sec^2 \phi + \beta^2 \operatorname{cosec}^2 \phi = 1 \text{ காண்க.}$$

17. Find the n^{th} derivative of $\sin^4 x \cos^3 x$.

$\sin^4 x \cos^3 x$ இன் n வது வகைக் கண்டறி.

18. Sum the series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \cdot \frac{1}{3^n}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \cdot \frac{1}{3^n} \text{ என்ற தொடரின் கூடுதலைக் காண்க.}$$

19. Show that every square matrix is uniquely expressible as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix.

ஒவ்வொரு சதுர அணியும் ஒரு சமச்சீர் அணி மற்றும் ஒரு எதிர் சமச்சீர் அணி ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையாக தனித்துவமாக எழுதலாம் எனக் காட்டு.

SECTION C — ($3 \times 10 = 30$ marks)

Answer any THREE questions.

20. Sum the series $\frac{2 \cdot 3}{3!} + \frac{3 \cdot 5}{4!} + \frac{4 \cdot 7}{5!} + \frac{5 \cdot 9}{6!} + \dots$

$\frac{2 \cdot 3}{3!} + \frac{3 \cdot 5}{4!} + \frac{4 \cdot 7}{5!} + \frac{5 \cdot 9}{6!} + \dots$ என்ற தொடரின் கூடுதலைக் காண்க.

21. Verify Cayley-Hamilton theorem for

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Hence find its inverse.

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ க்கான கெய்லி-ஹாமில்டன்

தேற்றத்தை சரிபார். எனவே அதன் நேர்மாற்று அணி காண்க.

22. Find the root of $3x - \cos x - 1 = 0$ by Newton's method.

நியூட்டனின் முறையின் மூலம் $3x - \cos x - 1 = 0$ ன் மூலத்தைக் காண்க.

5

52502/124E1A/
125E1A/129E1A/
120E1A/126E1A/
137E1A/138E1A/
141E1A/127E1A

23. If $\tan(\theta + i\phi) = \tan \alpha + i \sec \alpha$, show that

$$2\theta = n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha \text{ and } e^{2\phi} = \pm \cot \frac{\alpha}{2}.$$

$$\tan(\theta + i\phi) = \tan \alpha + i \sec \alpha \quad \text{எனில்} \quad 2\theta = n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha$$

மற்றும் $e^{2\phi} = \pm \cot \frac{\alpha}{2}$ எனக் காண்பி.

24. If $y = \cos(m \cos^{-1} x)$ show that

$$(1 - x^2)y_{n-2} - (2n+1)xy_{n+1} + (m^2 - n^2)y_n = 0.$$

$$y = \cos(m \cos^{-1} x) \quad \text{எனில்}$$

$$(1 - x^2)y_{n-2} - (2n+1)xy_{n+1} + (m^2 - n^2)y_n = 0 \quad \text{எனக் காண்பி.}$$
